

Über die Reduction der positiven quadratischen Formen mit drei unbestimmten ganzen Zahlen.

Von G. Lejeune Dirichlet.

Bericht über die Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften. Jahrg. 1848, S.
285–288.

Über die Reduction der positiven quadratischen Formen mit drei unbestimmten ganzen Zahlen.

Bekanntlich hat Lagrange zuerst gezeigt, dass jede binäre quadratische Form reducirt werden d. h. in eine andere verwandelt werden kann, deren Coefficienten gewisse Ungleichheitsbedingungen erfüllen, und hat zugleich nachgewiesen, dass in jeder Classe positiver Formen immer nur eine einzige solche Form existirt, so dass für diesen Fall die verschiedenen einer gegebenen Determinante entsprechenden reducirten Formen als die Repräsentanten der verschiedenen Classen dienen können. Nachdem später in den *Disquisitiones arithmeticae* die ternären Formen aus einem allgemeinen Gesichtspunkt betrachtet worden waren, wurde es für die weitere Ausbildung dieser Theorie erforderlich, die von Lagrange ausgeführte Untersuchung auf die positiven Formen dieser Art auszudehnen, d. h. solche Ungleichheitsbedingungen zwischen den Coefficienten aufzufinden, dass dieselben in jeder Classe von einer und nur von einer Form erfüllt werden. Diese mit grossen Schwierigkeiten verbundene Erweiterung ist von Seeber in einem speciell den positiven ternären Formen gewidmeten Werke geleistet worden, dessen Hauptinhalt sie ausmacht. Die grosse Complication der von Seeber befolgten Methode liess einen einfacheren zu denselben Resultaten führenden Weg wünschenswerth erscheinen, der jedoch erst nach manchen fruchtlosen Versuchen hat aufgefunden werden können.

Zu leichterem Bezeichnung dieses neuen Verfahrens von überraschender Einfachheit wird es zweckmässig sein, die Sache in ein geometrisches Gewand

zu kleiden, indem wir dabei die interessante geometrische Construction benutzen, durch welche Gauss in einem kleinen Aufsatz, worin er das Seeber'sche Werk bespricht¹, die Haupteigenschaften der positiven binären und ternären Formen darstellt. Nach dieser geometrischen Darstellung entspricht jeder positiven ternären Form ein unendliches System parallelepipedisch geordneter Punkte, und die verschiedenen Unterformationen der Form sind nichts Anderes als veränderte Anordnungen desselben Systems, nach einem andern Elementarparallelepipedon. In dieser Sprache ausgedrückt, bestehen die Seeber'schen Resultate wesentlich in Folgendem.

1. Jedes System parallelepipedisch geordneter Punkte lässt sich immer so abtheilen, dass bei dem entsprechenden Elementarparallelepipedon weder die Seiten der Flächen grösser sind als die Diagonalen derselben, noch die Kanten des Parallelepipedons grösser als die Diagonalen des Parallelepipedons.
2. Eine solche Anordnung kann bei einem gegebenen System im Allgemeinen nur auf eine Weise bewerkstelligt werden.

¹*Crelle's Journal*, Band 20, Seite 312. Editorische Anmerkung der Werke: Gauss' Werke, Bd. II, S. 188. K.

Von der Richtigkeit des ersten dieser Sätze überzeugt man sich leicht durch folgende höchst einfache Betrachtung.

Es sei (0) ein beliebiger Punkt des Systems. Die übrigen Punkte desselben liegen offenbar immer paarweise in gleicher Entfernung und entgegengesetzter Richtung von (0). Es sei (1) einer der Punkte des Paares, für welche die Entfernung von (0) kleiner ist als für jedes andere Paar. Findet dieselbe kleinste Entfernung für mehrere Paare statt, so wähle man (1) nach Belieben in irgend einem derselben. Legt man jetzt durch die Gerade (01) und irgend einen Punkt des Systems ausserhalb derselben eine unendliche Ebene, so werden alle in diese Ebene fallenden Punkte ein parallelogrammatisches System bilden. In einer der beiden nächsten Parallellinien dieses Systems nehme man den am nächsten bei (0) liegenden Punkt, oder nach Belieben einen derselben, falls dieselbe kürzeste Entfernung für zwei Punkte dieser Linie stattfindet. Unter allen Ebenen, welche auf die angegebene Weise durch (01) gelegt werden können, wird diese kürzeste Entfernung bei einer oder bei einigen kleiner sein als bei allen übrigen. Diese Ebene, oder eine derselben, wenn dieselbe kürzeste Entfernung mehreren gemeinsam sein sollte,

und den Punkt in ihr, den wir mit (2) bezeichnen wollen, halte man fest. Man hat dann offenbar:

$$(02) \geq (01),$$

und eben so leicht sieht man, dass in dem durch die Seiten (01) und (02) bestimmten Parallelogramm die beiden Diagonalen nicht kleiner als diese Seiten sind. Nachdem auf diese Weise die Ebene (012) fixirt worden, bemerke man, dass das gesammte Punktsystem in der Ebene (012) und anderen mit dieser parallelen und untereinander aequidistanten Ebenen liegt. Nun nehme man in einer der beiden der Ebene (012) benachbarten Ebenen den bei (0) nächsten Punkt, oder einen der nächsten, wenn dieselbe kürzeste Entfernung bei mehreren stattfinden sollte. Nennt man diesen Punkt (3), so hat man offenbar:

$$(03) \geq (02),$$

und das durch die Kanten (01), (02) und (03) bestimmte Grundparallelepipedon wird die verlangten Eigenschaften haben.

Nach dem, was oben über das Parallelogramm mit den Seiten (01) und (02) bemerkt worden ist, haben wir noch zu zeigen, dass sowohl bei den Parallelogrammen (013), (023) als bei dem Parallelepipedon die Seiten und Kanten nicht grösser als die Diagonalen sind. Dies kommt wegen der zwei Ungleichheiten:

$$(03) \geq (02) \geq (01)$$

offenbar darauf hinaus, nachzuweisen, dass (03) weder grösser ist als eine der 4 Diagonalen der genannten Parallelogramme, noch grösser als eine der 4 Diagonalen des Parallelepipedons. Nun fallen aber offenbar diese 8 Diagonalen der Länge nach mit den 8 Geraden zusammen, welche von (0) nach den 8 Parallelogramm-Ecken gezogen werden können, die in der mit (012) parallelen, durch (3) gehenden Ebene um (3) herum liegen. Dass aber von diesen 8 Verbindungslinien keine kleiner als (03) ist, folgt unmittelbar aus der Bedingung, nach welcher der Punkt (3) gewählt worden.

Sind bei der eben angedeuteten Construction (1), (2) und (3) völlig bestimmte Punkte (von der immer stattfindenden Möglichkeit abgesehen, dass man für jeden derselben auch den Punkt nehmen kann, welcher in Bezug auf (0) in gleicher Entfernung und entgegengesetzter Richtung liegt), so werden die Kanten (01), (02) und (03) des erhaltenen Grundparallelepipedons ungleich und die Diagonalen wirklich grösser als die Seiten und Kanten sein, von denen sie im Allgemeinen nicht übertroffen werden sollen. Für diesen Fall beweist man

dann leicht, dass dem System nur dieses einzige Elementarparallelepipedon mit den verlangten Eigenschaften entspricht.

Etwas anders gestaltet sich die Sache, wenn bei unserer Construction zwischen verschiedenen nicht entgegengesetzten Lagen für die Punkte (1), (2) und (3) gewählt werden kann; in solchen

singulären Fällen können für das System mehrere nicht congruente Grundparallelepipeda existiren, welche die verlangten Eigenschaften besitzen. Alle diese Parallelepipeda lassen sich jedoch ohne Schwierigkeit vollständig aufzählen, und man kann immer eines derselben durch gewisse Nebenbedingungen von den übrigen trennen, so dass durch das Hinzutreten dieser secundären Bedingungen der Satz, dass jede Classe nur eine reducirte Form enthält, seine Gültigkeit nicht verliert. Etwas Ähnliches findet bekanntlich auch schon in der Theorie der positiven binären Formen statt, wo man in zwei besondern Fällen für den mittleren Coefficienten ein bestimmtes Zeichen vorschreiben muss, wenn man in jeder Classe nur eine reducirte Form behalten will.